Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

¿Cuál es el pH de Na_2CO_3 0,10 M ($Ka_1 = 4{,}3 \times 10^{-7}$; $Ka_2 = 4{,}7 \times 10^{-11}$ del H_2CO_3)?

A) 9,68

B) 13,30

C) 8,35

D) 11,65

E) 2,35

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Kb_1**
   $Kw/Ka_2 = 2{,}1 \times 10^{-4}$.

2. **$[OH^-]$**
   Cuadrática: $x^2/(0{,}10 - x) = 2{,}1 \times 10^{-4} \rightarrow x = 4{,}5 \times 10^{-3}$.

3. **pH**
   pOH 2,35 → pH 11,65.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $Kb = Kw/Ka_1$.

B) Trata el carbonato como base fuerte de 2 OH^-.

C) Es el pH del bicarbonato.

E) Es el pOH.

Idea clave. Para CO_3^{2-}, el Kb relevante viene de Ka_2.